

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEMÁFORO LED DE TRÁFICO 1 X 12 in

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La adquisición de SEMÁFORO LED DE TRÁFICO 1 X 12 in, para la Subgerencia de Gestión y Fiscalización – SGF.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La adquisición del SEMÁFORO LED DE TRÁFICO 1 X 12 in, servirá para brindar el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad de los ciclistas en el eje vial de la Av. México, en el distrito de La Victoria, los trabajos de nuevas implementaciones semaforicas son ejecutados por la División de Implementación, Ejecución, Supervisión y Mantenimiento – DIESM.

3. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL BIEN

3.1. DESCRIPCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
01	SEMÁFORO LED DE TRÁFICO 1 X 12 in DE POLICARBONATO	45	UND.

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.2.1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - UNIDADES ÓPTICAS

- Las ópticas emisoras de señales de luz, deberán ser de tecnología LED.
- Las unidades ópticas para semáforos ciclistas tendrán un diámetro nominal de 300 mm (12").
- La unidad óptica de semáforos ciclistas, tendrá una fuente de alimentación conmutada (switching) y estará basado en la tecnología PWM (Modulación por Ancho de Pulso), deberá estar preparado para funcionar y operar en el rango de la tensión de 220VAC $\pm 5\%$, sin afectar la intensidad luminosa.
- No se usarán transformadores o autotransformadores como reductores de tensión.
- Tensión nominal será 220VAC, frecuencia nominal de 60Hz.
- El periodo del reloj interno del semáforo contador regresivo será de $T=0.01666667$ segundos o múltiplo.
- Límite de Distorsión Armónica Total THD < 20% o Distorsión Armónica Total en tensión nominal $THD V_n \leq 8.0\%$ (según IEEE 519-1992), inducida en la línea de energía por el módulo LED.
- La electrónica de la óptica debe incluir una etapa de protección contra ruidos en el sistema eléctrico incluyendo recortador de picos, filtros para absorber la interferencia de armónicos y EMI.
- Los rangos de temperatura de trabajo estarán entre 0° C y 75 °C, además la sección del cable eléctrico interno (de fábrica) no será menor de 0.75mm² (18AWG).
- Las ópticas deberán cumplir con los requisitos indicados en la norma de compatibilidad electromagnética EN 50293:2012 o equivalente, asegurándose la inmunidad del

semáforo frente a perturbaciones radiadas o inducidas en la red de alimentación eléctrica o normas equivalentes que comprueben la calidad de equipo semafórico.

- Condiciones técnicas requeridas para la unidad óptica, será según la Tabla N° 01:

TABLA N° 01

(Unidad Óptica)	Potencia de Consumo (W)	Factor de Potencia	Tensión VAC	Longitud de Onda (λ)			Intensidad Luminosa (Cd)
				ROJO	AMBAR	VERDE	
Circular 300mm - 12"	≤ 12	≥ 0.9	220 60Hz	618 nm - 628 nm	586 nm - 596 nm	505 nm - 515 nm	400 – 800
Circular (Holograma Estático 300mm - 12")	≤ 12	≥ 0.9	220 60Hz	618 nm - 628 nm	586 nm - 596 nm	505 nm - 515 nm	400 – 800
Circular (Contadores regresivos 300mm - 12")	≤ 12	≥ 0.9	220 60Hz	618 nm - 628 nm	586 nm - 596 nm	505 nm - 515 nm	400 – 800
Circular 200mm - 8"	≤ 8	≥ 0.9	220 60Hz	618 nm - 628 nm	586 nm - 596 nm	505 nm - 515 nm	200 – 400
Circular (Holograma Estático 200mm - 8")	≤ 8	≥ 0.9	220 60Hz	618 nm - 628 nm	586 nm - 596 nm	505 nm - 515 nm	200 – 400
Circular (Contadores regresivos 200mm - 8")	≤ 8	≥ 0.9	220 60Hz	618 nm - 628 nm	586 nm - 596 nm	505 nm - 515 nm	200 – 400

- La longitud de onda de la luz dominante (λ) para cada color será según lo mostrado en la TABLA N° 01, cumpliendo en cualquier caso las características cromáticas establecidas por la Norma Europea: EN 12368- 2006 o equivalente, donde se definirán las zonas admitidas para cada color en el diagrama cromático de la CIE1931 RGB (Comisión Internationale d'Eclairage - Comisión Internacional de Iluminación).
- Los circuitos impresos PCB (Printed Circuit Board) de la tarjeta madre del equipo semafórico deben estar tropicalizados o cubiertos con barniz dieléctrico contra agentes externos como la humedad, polvo, productos químicos, entre otros, para proteger a los circuitos, soldaduras y los componentes de las placas para que no se oxiden ni se degraden con el paso del tiempo.
- Debe cumplir con las normas IPC 610 (Aceptabilidad de Ensamblajes Electrónicos), IPC JSTD 001 (soldadura y ensamblajes electrónicos), IPC 600 (Aceptabilidad de Circuitos Impresos) y la norma de resistencia al fuego UL94 HV o V0 o normas equivalentes que comprueben la calidad del equipo semafórico.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMAGEN REFERENCIAL
01	<u>SEMÁFORO LED DE TRÁFICO 1 X 12 in DE POLICARBONATO</u> • Nombre comercial: Óptico para semáforo ciclista. • Año de fabricación: Mínimo 2022 • Emitirá 02 señales: Rojo Estático y Verde Dinámico. • Diámetro nominal de la unidad óptica 300 mm • IMPORTANTE: El óptico para semáforo ciclista 300 mm, debe cumplir con las Características Específicas descritas en el numeral 3.2.1.	

4. PERFIL TÉCNICO MÍNIMO DEL PROVEEDOR DEL BIEN

- Persona Natural o Jurídica
- No tener impedimento para contratar con el estado
- Tener RUC habilitado y habido
- Contar con RNP vigente
- La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con un monto mínimo facturado acumulado equivalente a S/30.000 (Treinta Mil 00/100 soles), mediante copia simple de contratos y/o órdenes de compra y/o conformidades y/o constancias de prestación y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acrediten documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono, por la prestación de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
Se consideran bienes similares a los siguientes [SEMÁFOROS Y/O ÓPTICOS VEHICULARES, PEATONALES Y FLECHAS Y/O ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD VIAL].

5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega será a los (15) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Compra.

6. LUGAR DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en el Almacén de la Subgerencia de Gestión y Fiscalización, ubicado en Vía de Evitamiento Km 6.5, Rímac – Sede Acho, previa coordinación con el área de almacén de la MML y el personal de la División de Implementación, Ejecución, Supervisión y Mantenimiento - DIESM.

7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en UNICO PAGO.

8. GARANTÍA

8.1. ALCANCE DE LA GARANTÍA:

Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

8.2. PERIODO DE GARANTÍA

El certificado de garantía comercial por los productos entregados, deberá ser de doce (12) meses a partir del día siguiente de emitida la conformidad de los bienes.

8.3. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN:

La Municipalidad Metropolitana de Lima comunicará al Contratista sobre el bien hallado defectuoso, mediante correo electrónico o Carta, y le solicitará la reposición del mismo en un plazo máximo de diez (10) días calendario, el cual será contabilizado desde el día siguiente de recepcionada la comunicación por el Contratista.

La reposición del bien no representará costo alguno para la Municipalidad Metropolitana de Lima, y este deberá ser nuevo y con las mismas o superiores características del bien reemplazado.

9. CONFORMIDAD

La conformidad de los bienes será otorgada por la Subgerencia de Gestión y Fiscalización, previo informe de la División de Implementación, Ejecución, Supervisión y Mantenimiento-DIESM.

10. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación, la Entidad aplicará automáticamente la penalidad por mora equivalente hasta un máximo del 10 % del monto contratado.

Para calcular la penalidad se empleará la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{0.40 \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde:

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Penalidad Total: Penalidad Diaria x cantidad de días de atraso

10.1. OTRAS PENALIDADES

- Por no realizar el reemplazo del bien observado dentro del plazo establecido 5% de UIT.

11. DECLARACIÓN ANTICORRUPCIÓN

El proveedor/ Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado o realizado pago en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta y, se obliga conducirse en todo momento, durante la ejecución de la Orden de comprar, con honestidad, probidad, veracidad e integridad, obligándose a no cometer de forma directa o indirecta actos ilegales, sean estos de corrupción o contrarios a la ética.

Además, el proveedor/ contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

12. NOTA

El presente requerimiento no se encuentra definido en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes o en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco

Consulta del(los) ítem(s)	Si	No
Los bienes o servicios a contratar se encuentran en el listado de bienes y servicios comunes de la Subasta Inversa Electrónica		x
Los bienes o servicios se encuentran en algún catálogo del Acuerdo Marco		x
Los bienes o servicios se encuentran en las fichas de homologación		x

13. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U O/C

La contratación se podrá resolver en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o del monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
3. Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir dicha situación.
4. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparo de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento al contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.
5. Por mutuo acuerdo entre las partes; las partes pueden resolver de forma total o parcial la O/C u O/S, siempre que la causal no esté en los supuestos anteriores, previa opinión del área usuaria, debiendo constar en documento(s) dicho acuerdo.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante conciliación y/o acción judicial.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a que tendrá acceso durante la ejecución de la prestación, no podrá disponer de la misma para fines distintos al desarrollo de la prestación. El proveedor, debe comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitir los datos e información de la MML a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por la MML.